

① چندجمله‌ای $f(2x-1)$ بر عبارت $x-5$ بخش‌پذیر است. چندجمله‌ای $f(\frac{x}{5})$ الزاماً بر کدام عبارت بخش‌پذیر است؟

- (۱) $x+6$ (۲) $x-4$
(۳) $x-9$ (۴) $x+4$

② باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای x^9-1 بر چندجمله‌ای x^2-3x+2 کدام است؟

- (۱) ۵۱۱ (۲) ۲۵۵ (۳) $255(x-1)$ (۴) $511(x-1)$

③ اگر باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(x)$ بر $x+2$ و $x-3$ به ترتیب برابر ۱ و ۲ باشد، باقی‌مانده تقسیم $f(x)$ بر x^2-x-6 کدام است؟

- (۱) $\frac{x-7}{5}$ (۲) $\frac{7-x}{5}$ (۳) $-\frac{x+7}{5}$ (۴) $\frac{x+7}{5}$

④ مجموع ضرایب خارج‌قسمت تقسیم $5x^7-3x^2-4x+2$ بر $x+1$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۲ (۳) -۲ (۴) ۱

⑤ باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(2x-1)$ بر $f(x)=x^2-2x-3$ برابر با $3x+1$ است. باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(x)$ بر $x^2-2x-15$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{3}{5}x - \frac{7}{5}$ (۲) $-\frac{3}{5}x + \frac{7}{5}$
(۳) $\frac{3}{5}x - \frac{5}{5}$ (۴) $\frac{3}{5}x + \frac{5}{5}$

⑥ اگر خارج‌قسمت تقسیم $f(x)=x^6-2x^3+5x+4$ بر $2x-2$ برابر $q(x)$ باشد، باقی‌مانده تقسیم $f(x)q(x)$ بر $2x+2$ کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) ۲
(۳) ۳ (۴) ۴

⑦ اگر خارج‌قسمت تقسیم چندجمله‌ای $p(x)=x^4-5x^3+4x^2+2$ بر $x-1$ چندجمله‌ای $g(x)$ باشد، باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $g(x)$ بر $x+1$ کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۴
(۳) -۴ (۴) -۵

⑧ اگر به ازای هر x تساوی $x^{18}-1=(x^3+1)f(x)$ برقرار باشد، باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $f(x)$ بر $3x+3$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱
(۳) صفر (۴) -۶

⑨ اگر باقی‌مانده تقسیم عبارت $f(x)=x^3+x^2+ax+b$ بر $x-1$ و $x+1$ به ترتیب ۴ و ۶ باشد، باقی‌مانده تقسیم $f(x)$ بر $x-2$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳
(۳) ۶ (۴) ۱۲

⑩ باقی‌مانده تقسیم $p(x)=x^5-3x^4+ax-1$ بر $x-1$ برابر ۲ و خارج قسمت آن $q(x)$ است. باقی‌مانده تقسیم $q(x)$ بر $x-2$ کدام است؟

- (۱) ۹ (۲) -۹
(۳) ۷ (۴) -۷